

统计信号处理基础

第二章

参数估计基本概念

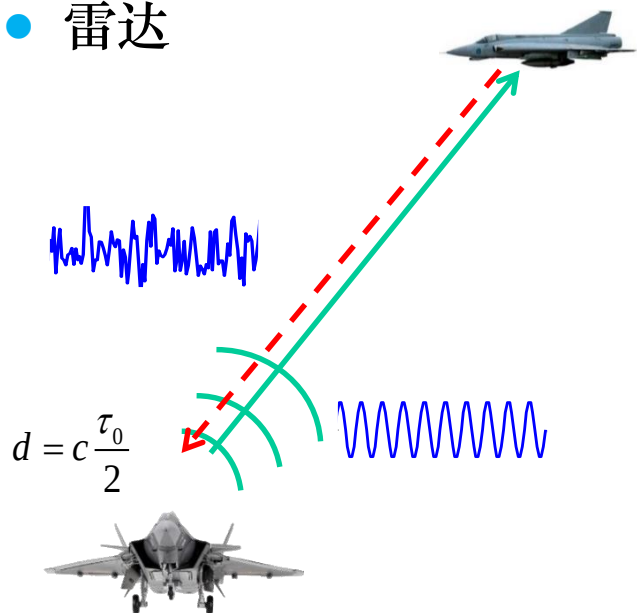
清华大学电子工程系

李洪 教授

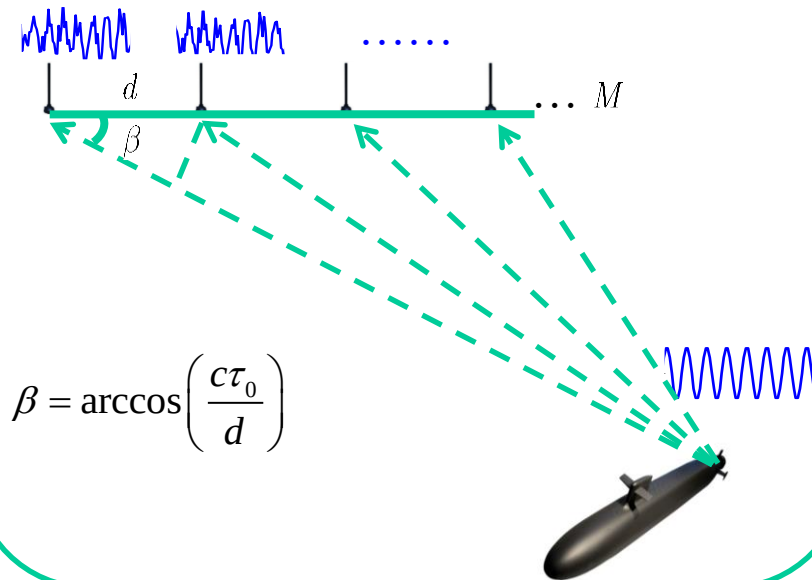
2026.3

一、参数估计简介

● 雷达



● 声呐



$\{x[0], x[1], x[2], \dots, x[N-1]\}$
“函数” g
 $\rightarrow$
 $\begin{cases} d \\ \beta \end{cases}$
估计： 根据观测数据来确定未知参数（待估计参数）的规则

待估计参数： θ

估计量： $\hat{\theta} = f(\mathbf{x})$

● 参数估计即统计信号处理发展简介

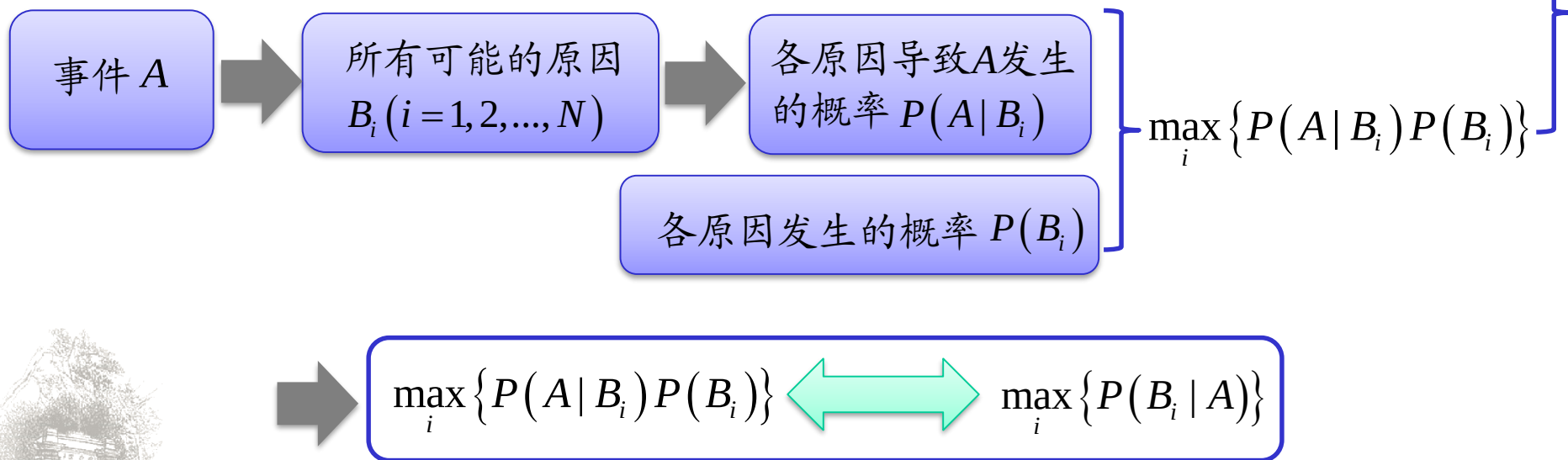
- 统计信号处理理论起源于统计推断（Statistical Inference）的假设检验（Hypothesis Testing）理论

- 大概最早的统计推断方法：贝叶斯方法

• 1758年发表《机会的学说概论》

• 1763年发表贝叶斯统计理论，对统计决策、统计推断、参数估计做出了重要贡献

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^N P(A | B_i)P(B_i)} = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{P(A)}$$



■ 拉普拉斯（1749-1827）和高斯（1777-1855）应用贝叶斯方法讨论参数估计问题

■ 拉普拉斯将待估计参数 θ 与估计量 $\hat{\theta}$ 的距离的单调函数作为衡量估计量好坏的标准，并特别讨论了 $|\theta - \hat{\theta}|$ 的情况

合理性：距离越小，说明估计量与真值越靠近，估计越准确

■ 高斯，引入：

$$(\theta - \hat{\theta})^2$$

● 数学上更易处理——该思想为后续估计理论广泛采用

——最小方差无偏估计、最佳线性无偏估计、最小均方误差估计、线性最小均方误差估计、维纳滤波、卡尔曼滤波等都有其“身影”

● 基于该思想，发明了最小二乘估计

——1801年，成功应用于计算行星轨道，得到精确结果

——当前，仍应用广泛

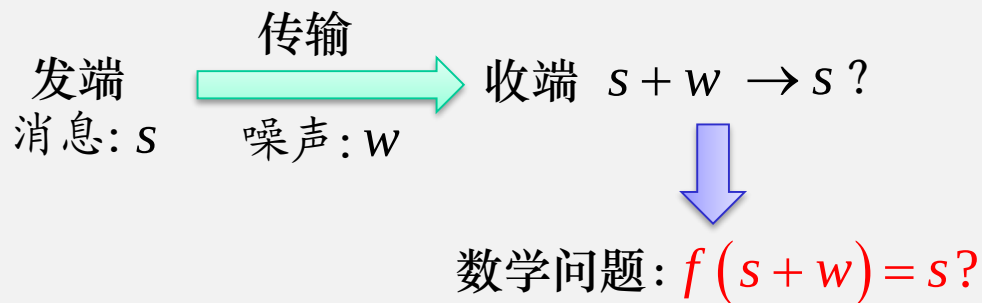


- 英国统计与遗传学家费希尔（Fisher, 1890-1960），20世纪20年代提出显著性检验的概念，成为假设检验的先驱
 - “*Statistical Methods for Research Works*”，20世纪统计学重要著作
 - 提出了最大似然法 —— 无需先验信息 Vs 贝叶斯理论
 - 提出了充分性、费希尔信息（Fisher Information）等概念
- 1933年，纽曼（Neyman, 1894-1981）和皮尔逊（Pearson, 1857-1936）发展了假设检验的数学理论
 - 重要著作：“*On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses*”，建议寻找错误概率最小的检验
- 1939年，瓦尔德（Wald, 1902-1950）提出了代价和风险的概念
 - 为判决赋予代价，建议寻找代价最小的检验
 - 并将统计理论与对策论结合起来，在统计学中引入了极大极小原理



■ 1940s, 美国数学家、控制论创始人诺伯特·维纳 (Norbert Wiener, 1894-1964), 提出两个重要思想:

- 一, 将信息的通信问题当作统计学问题, 利用统计观点来看待
- 二, 提出了最优准则, 使性能能够计算



- 核心问题: 最佳“算子” f ?
- 与 s, w 各自统计特性有关
- 与 s 与 w 之间的统计特性有关

- 在此基础上, 从最小均方误差准则出发, 得到了线性最佳滤波器——维纳滤波

Norbert Wiener, “Extrapolation, interpolation, and smoothing of stationary time series : with engineering applications”



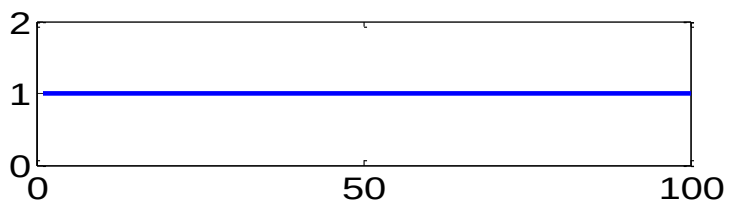
■ 1960年，美国数学家卡尔曼（Rudolf E. Kalman）发表了 “*A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*”，随后卡尔曼与布西（R.S. Bucy）联合发表了 “*New Results in Linear Filtering and Prediction Theory*”，创立了新的滤波理论——卡尔曼滤波理论

- 卡尔曼滤波将维纳滤波问题扩展到非平稳的多输入多输出系统，应用范围更广
- 近数十年来，卡尔曼滤波理论在各个领域得到了广泛应用

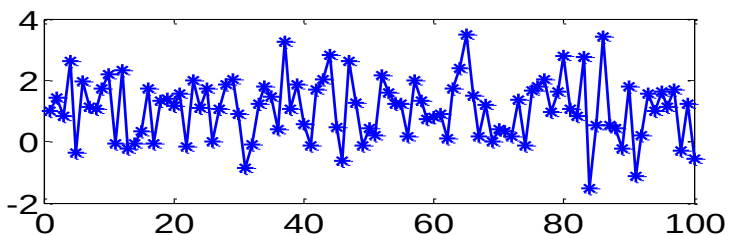


● 估计理论分类

● 第一类



$$s[n] = A$$

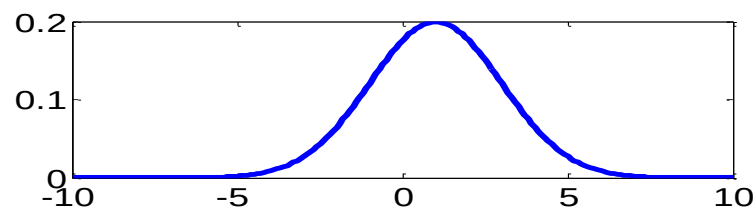


$$x[n] = A + w[n]$$

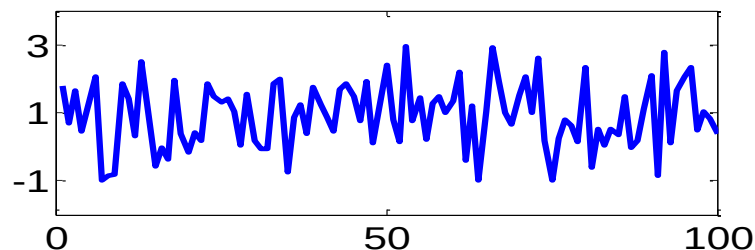
$$p(x; A)$$

经典估计

● 第二类



$$p(A)$$

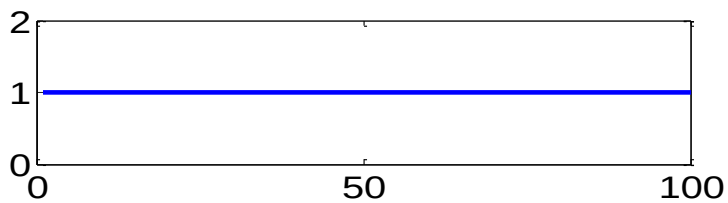


$$x[n] = A + w[n]$$

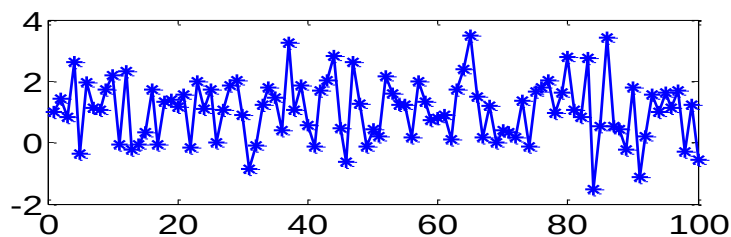
$$p(x, A)$$

贝叶斯估计

● 估计量特性及选择



$$s[n] = A$$



$$x[n] = A + w[n]$$

$$\hat{A}_1 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (A + w[n])$$

估计量是随机变量

$$\hat{A}_2 = x[0]$$

$$\hat{A}_3 = \frac{1}{2} (x[0] + x[1])$$

$$\hat{A}_4 = \frac{2}{3N} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] + \frac{4}{3N} \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n]$$

孰优孰劣?

如何评判?

——估计的准则、方法

二、均方误差准则

均方误差 (mean square error, MSE)

$$\begin{aligned}\text{mse}(\hat{\theta}) &= E\left\{\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right\} \\ &= E\left\{\left(\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right) + \left(E(\hat{\theta}) - \theta\right)\right)^2\right\} \\ &= E\left\{\underbrace{\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right)^2}_{\text{var}(\hat{\theta})} + \underbrace{\left(E(\hat{\theta}) - \theta\right)^2}_{b^2(\theta)} + 2\underbrace{\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right)\left(E(\hat{\theta}) - \theta\right)}_{\text{偏差: } b(\theta) = E(\hat{\theta}) - \theta}\right\} \\ &= \text{var}(\hat{\theta}) + b^2(\theta)\end{aligned}$$

初始想法: $\min\{\text{mse}(\hat{\theta})\}$

- 部分文献: **最小方差准则** (minimum variance criterion)
- 由于与真值有关, 一般不可实现

——尽管如此, 却是后续大量估计理论方法的基本出发点

例：高斯白噪声中电平检测问题：

$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

待估计参数为信号幅度 A ($A > 0$)， $w[n]$ 为高斯白噪声，且其方差为 σ^2 ，即 $w[n] \sim N(0, \sigma^2)$

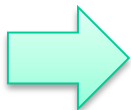
考虑一估计量： $\hat{A} = \frac{\alpha}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$

$$\text{mse}(\hat{A}) = \text{var}(\hat{A}) + b^2(\hat{A})$$

$$\text{var}(\hat{A}) = \frac{\alpha^2}{N^2} N \sigma^2 = \frac{\alpha^2 \sigma^2}{N}$$

$$b(\hat{A}) = E(\hat{A}) - A = (\alpha - 1) A$$

$$\left. \begin{aligned} \text{mse}(\hat{A}) &= \frac{\alpha^2 \sigma^2}{N} + (\alpha - 1)^2 A^2 \\ \frac{\partial \text{mse}(\hat{A})}{\partial \alpha} &= 0 \end{aligned} \right\}$$


$$\alpha_{\text{opt}} = \frac{A^2}{A^2 + \sigma^2 / N} \quad \text{——是真值的函数，不可实现！}$$



三、小结

- 什么是估计

- 根据观测数据来确定未知参数（待估计参数）的“规则”

- 两类估计

- 经典估计：将待估计参数当作未知、**确定**参数
 - 贝叶斯估计：将待估计参数当作未知、**随机**参数

——“哲学”观点不同，不宜直接比较

——具体问题具体分析，以实践检验之

- **初始想法：**均方误差准则 (MSE)

- 与真值有关，一般难以实现
 - 尽管如此，其**学术思想**是后续大量估计理论的基本出发点

